

POTEN UP

26.01.05(베타)

KLingo

실전 한국어를 배우는 AI 메타버스

배주백,이치훈,이은희
박종욱,전민우,이재진



기획 요약 - 프로젝트 소개

AI 기반 실전형 한국어 학습 메타버스

- 외국인이 한국 입국 절차를 따라가며
읽기 → 듣기 → 쓰기 → 말하기를 자연스럽게 학습하는 언어 교육 콘텐츠
- **언리얼 엔진**을 통한 상황 조성으로 맥락을 파악하고,
AI를 통해 한국어 설명이 강화 결합된 실전형 학습 경험 제공.



KLingo 역할 분배

개발 기간 : 2025.11.10(월) ~ 2026.01.08(목)



Unreal

배주백

- 프로젝트 총괄
- SpeakQuest
- DailyStudy
- UI/UX
- Interaction

이치훈

- Player
- ReadQuest
- WriteQuest
- Chat System

이은희

- ReadQuest
- ListenQuest
- Navigation
- Tutorial
- Map



AI

전민우

- SpeakQuest
- AI Tutor
- Server/Infra

박종욱

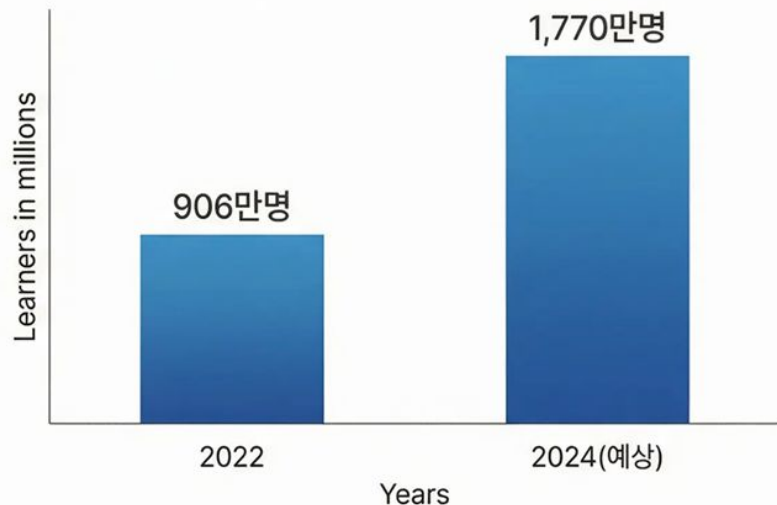
- ReadQuest
- ListenQuest
- Backend

이재진

- WriteQuest
- DataSet Gen

프로젝트 개요 및 문제 정의

한국어 학습 수요 급증



세종학당 증가: 2016년 1,309개 → 2023년 2,154개

기존 플랫폼의 한계점



- 단순 문제 맞추기 위주 학습 방식



- 실전 말하기 연습 기회 부족



- 맥락/문화적 뉘앙스 학습 한계



- 즉각적인 피드백 부재



- 낮은 사용자 참여도
(메타버스 세종학당: 평균 3명)

KLingo 솔루션 및 핵심 가치

KLingo 솔루션



- 언리얼 엔진 기반
실감형 공항 입국 환경



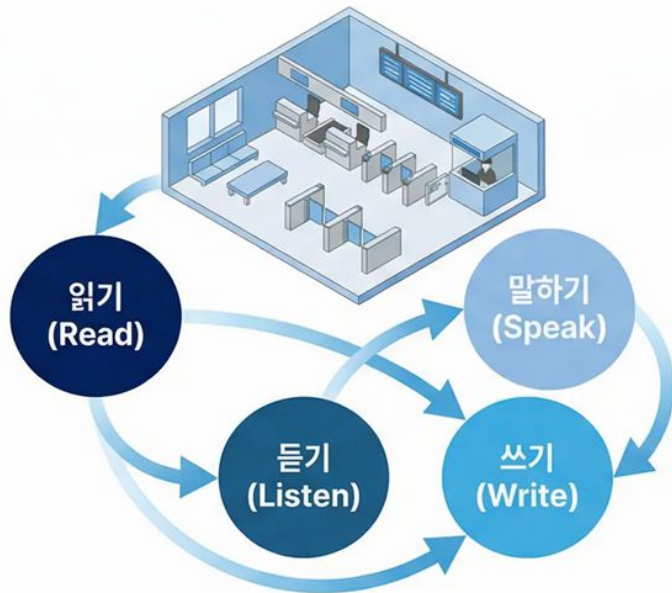
- AI 튜터의 실시간
피드백 시스템



- STT, TTS, OCR, LLM
기술 통합



- 협동 멀티플레이 기능



4대 언어 기능 통합



읽기: 안내문 읽기,
물건 찾기



듣기: 안내 방송
듣고 행동하기



쓰기: 입국 심사
질의서 작성



말하기: 심사관과의
음성 대화

핵심 가치



실전 적응력 증가

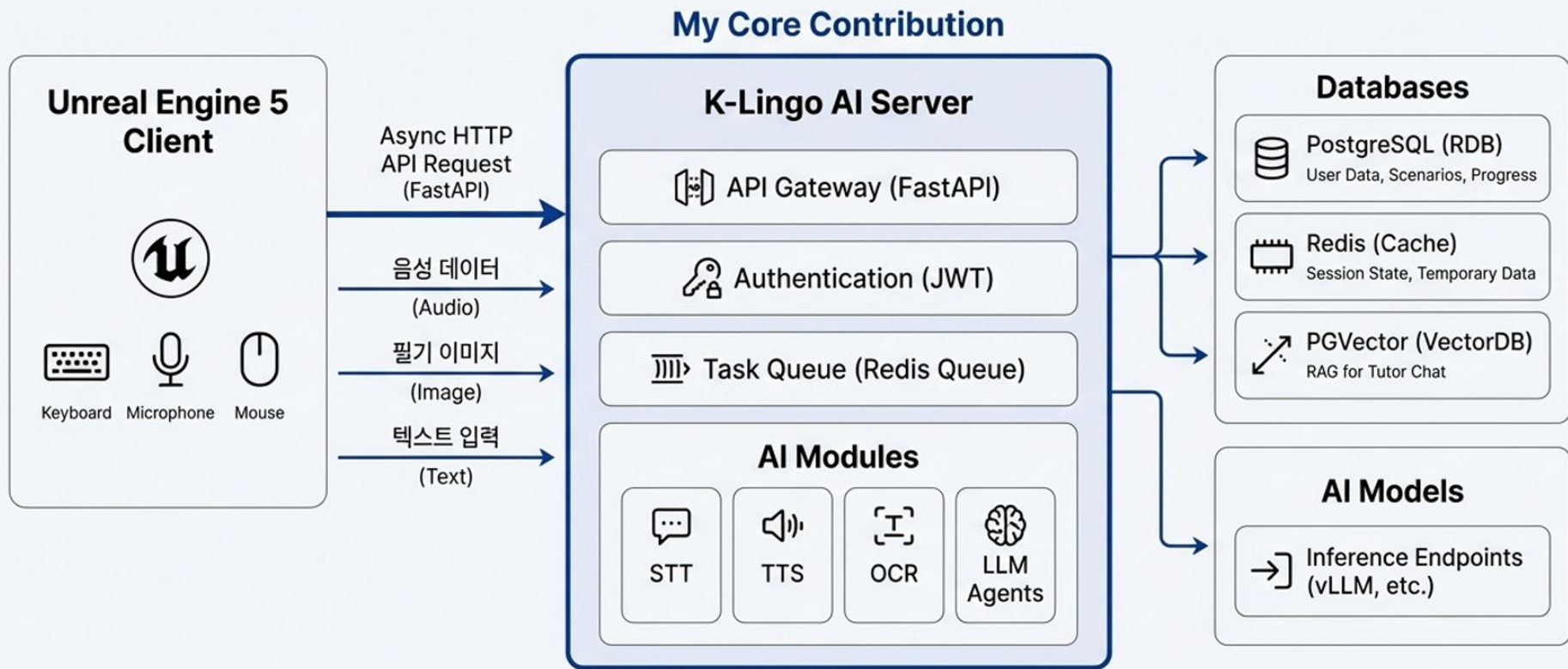


학습 속도 증가



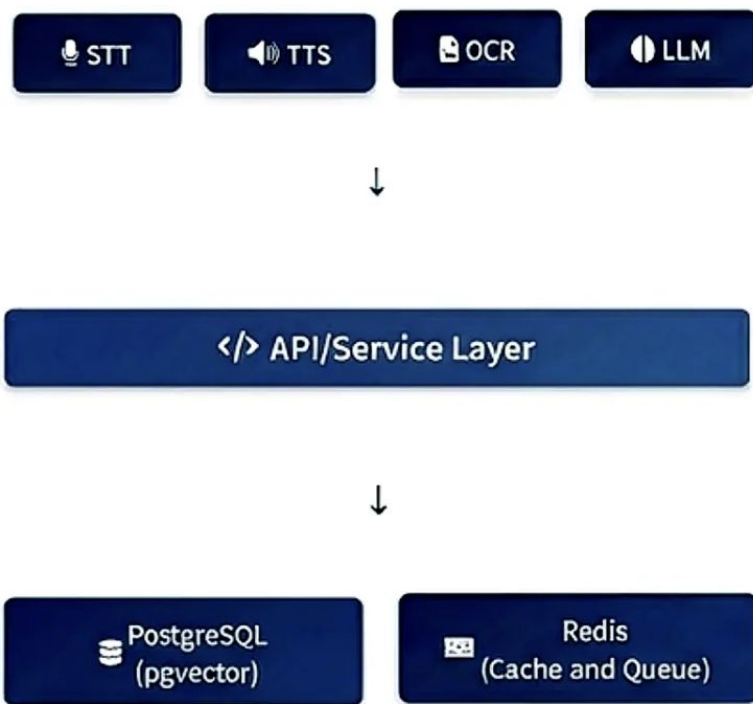
지속적 학습 동기 부여

전체 시스템 구성 및 데이터 흐름



AI 기술 스택 및 모델 구성

시스템 아키텍처



AI 모델 구성

STT (음성인식)

- Local: Whisper(한국어 Tuning)

TTS (음성합성)

- API: Eleven Labs
- API: GPT-4o

OCR (문자인식)

- Local: Paddle-OCR
- API: GPT-4o

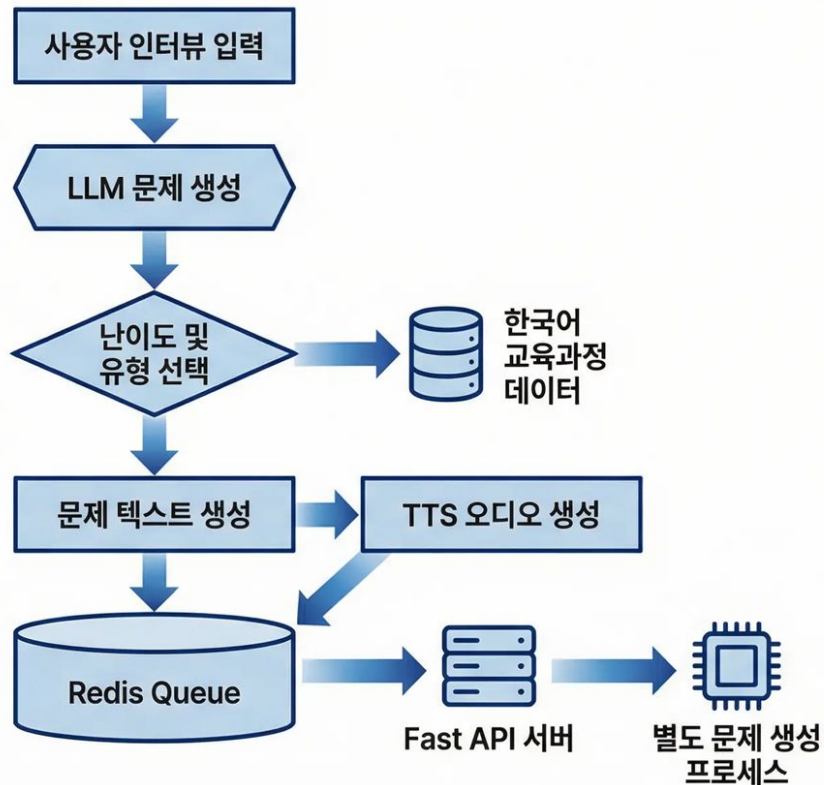
LLM (언어모델)

- Local: Qwen 2.5 7B
- Local: LG-ExaOne 1.2B

비용 및 성능 최적화

1. Local Model(Whisper/LLM)을 활용한 유료 API 비용 절감
2. 각 용도(생각 or 단순 번역)에 맞는 Local LLM 모델 선택
3. vLLM과 ollama를 조합한 Fallback 로직 (vLLM 실패시)

사전 인터뷰 기반 AI 문제 생성 시스템



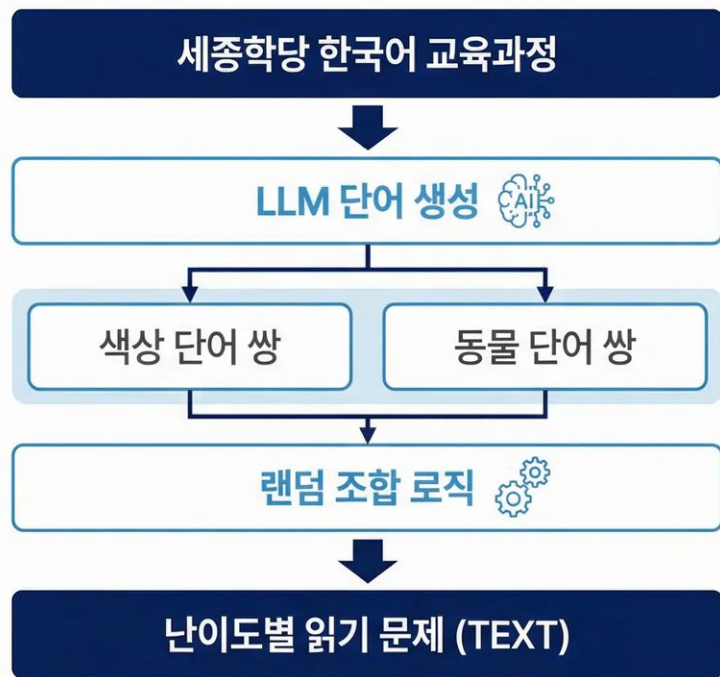
기술적 특징 및 장점

- LLM 기반 맞춤형 문제 생성
- 학습자의 수준과 인터뷰 결과 반영
- 단순 문제 은행이 아닌 지능형 학습 콘텐츠

Redis Queue 활용 이점

- 부하가 큰 작업의 비동기 처리
- API 서버 부하 감소 및 안정성 확보
- 사용자 경험 저하 없는 복잡한 작업 처리

읽기 학습 모듈 (LLM)



기술적 장점

-  • 정적 문제 은행이 아닌 LLM 기반 동적 문제 생성
-  • 매번 새로운 단어 조합으로 학습 다양성 증대
-  • 세종학당 교육과정 기반 난이도별 맞춤형 콘텐츠
-  • 학습자 흥미 유발 및 지속적 몰입 효과

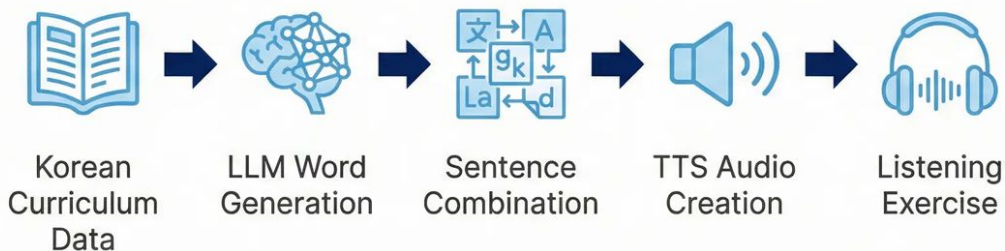
빨간/파란

고양이/강아지



빨간 고양이를 찾으세요
파란 강아지를 그리세요

듣기 학습 모듈 (TTS)



기술 구현

- 세종학당 한국어 교육과정 데이터 활용
- LLM으로 지역/음식 단어 쌍 생성
- 난이도별 랜덤 문장 조합
- 고품질 TTS 기술로 자연스러운 음성 변환

학습 효과

- 실제와 같은 듣기 환경 제공
- 다양한 상황별 듣기 훈련 가능
- LLM과 TTS 연동으로 무한한 학습 콘텐츠

문제점: 초기 TTS 품질 한계 → 해결: 고품질 TTS 모델 적용으로 자연스러운 발화 구현



쓰기 학습 모듈 (OCR)



OCR 모델 비교 분석

- 다양한 OCR 모델 검토: PaddleOCR, EasyOCR, Naver Cloud OCR, GPT-4o
- 한글 필기 인식을 향상을 위한 모델 최적화
- GPT-4o 모델 최종 선택: 높은 정확도 확보

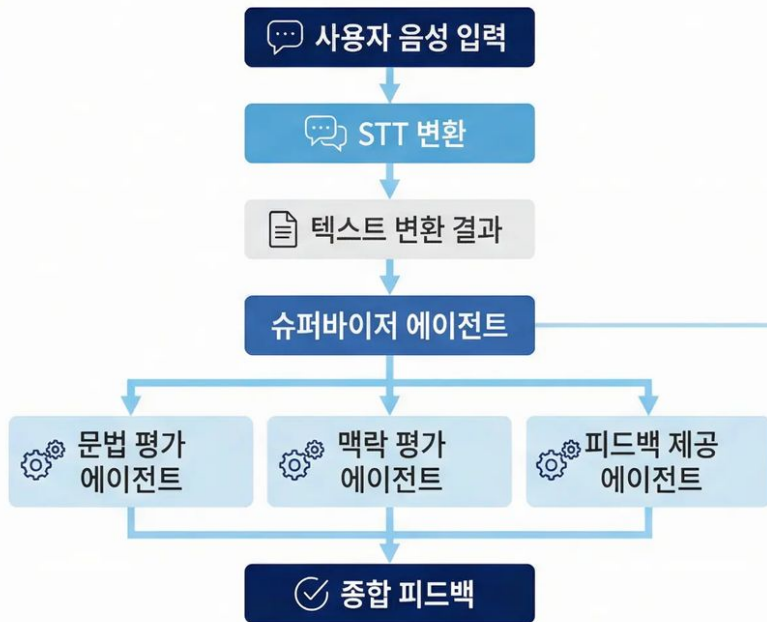
Difflib 기반 피드백 시스템

- 원본 텍스트와 OCR 결과 정량적 비교 분석
- 오타 및 부정확한 표현에 대한 즉각적 피드백
- 구체적인 교정 가이드 제공으로 학습 효과 증대

기술적 도전: OCR 모델의 한글 인식률 한계를 다양한 모델 테스트와 비교 분석을 통해 해결

말하기 학습 모듈 (STT + 멀티 에이전트)

멀티 에이전트 구조

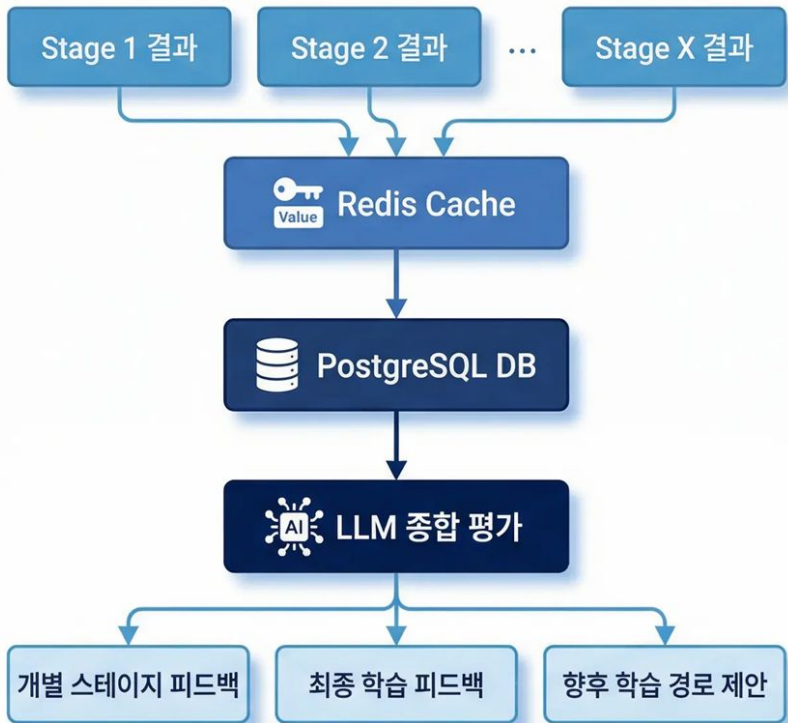


5단계 프롬프트 엔지니어링



기술적 특징: 고성능 STT 모델(Whisper) 활용 및 Lang graph 기반 멀티 에이전트 구조로 정교한 언어 평가 시스템 구현

최종 평가 및 학습 분석 시스템



기술적 특징 및 해결 과제

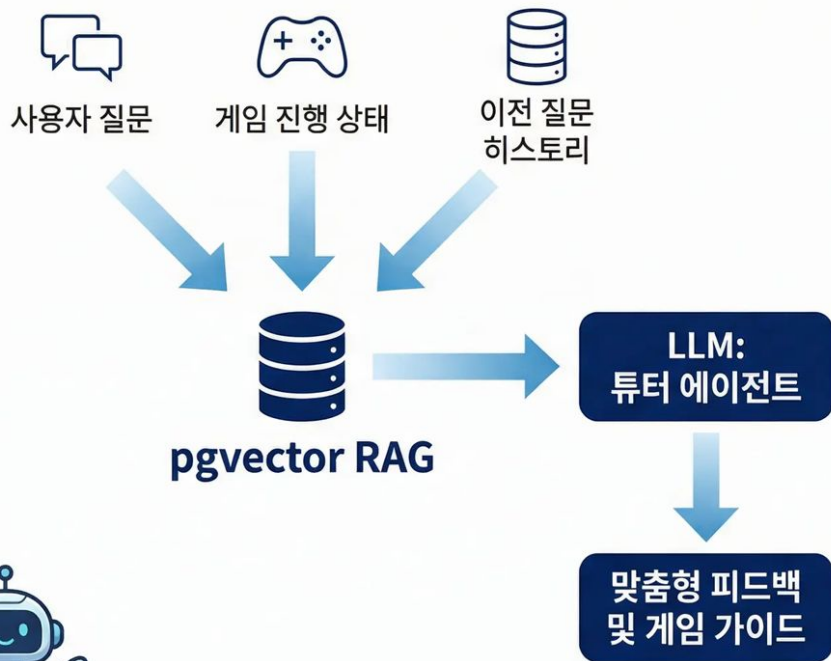
- 실시간/영구 데이터 이원화 관리로 시스템 안정성 확보
- 통합적 학습 이력 분석으로 맞춤형 피드백 생성
- TOP N% 기능으로 상대적 학습 성과 제시

문제 해결 방식

- Redis: 빠른 접근이 필요한 임시 평가 데이터 캐싱
- PostgreSQL: 학습자 전체 이력의 영구적 보존 및 분석
- LLM: 다각적 데이터 분석 통한 개인화된 피드백 생성

PostgreSQL 함수를 활용한 TOP N% 계산 기능 구현

AI 튜터 채팅 시스템 (RAG)



RAG 기반 개인화 튜터링

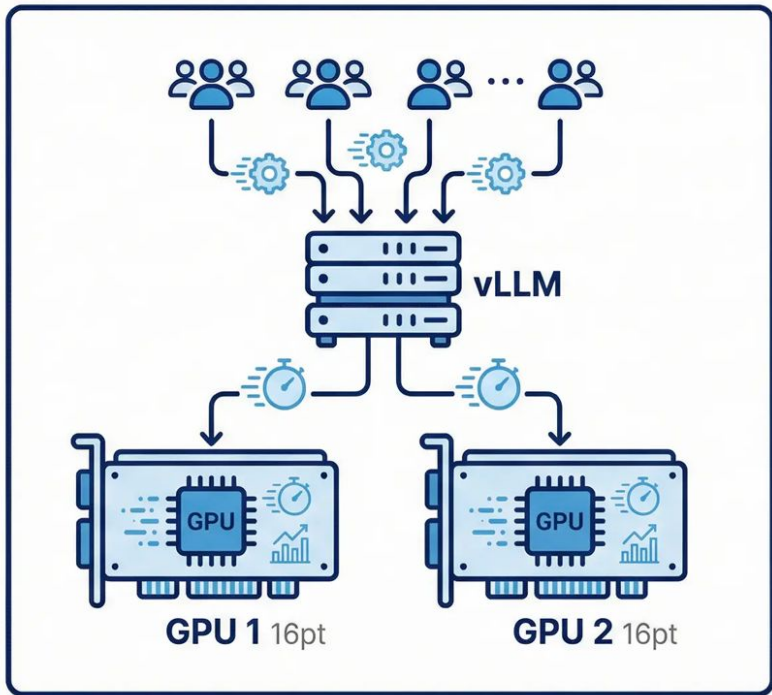
- pgvector를 활용한 벡터 데이터베이스 구현
- 학습자 질문 이력 검색 및 현재 상황 결합
- 개인화된 맞춤형 피드백 제공

기술적 특징

- Context-aware 응답 생성
- 게임 진행 상태 실시간 반영
- 질문 이력 기반 학습 패턴 분석

기존 챗봇 한계 극복: 단순 응답이 아닌
학습 맥락을 이해하는 지능형 튜터링 시스템

vLLM 성능 최적화 시스템 32pt



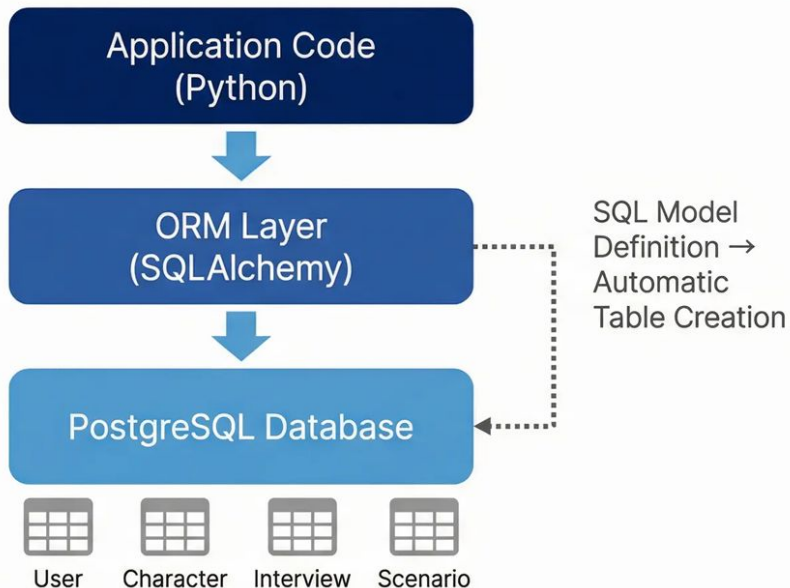
주요 기술적 특징 및 이점 24pt

- 🕒 Ollama 대비 월등한 토큰 처리 능력 및 지연 시간 감소
- 🖨️ 2장의 GPU를 활용한 연산 부하 효율적 분산
- 💬 실시간 상호작용이 중요한 말하기 및 튜터 기능 최적화
- 👥 다중 플레이어 환경의 동시 요청 안정적 처리



실시간 응답성 향상으로 사용자 경험 개선 18pt

PostgreSQL 데이터베이스 시스템



기술적 장점

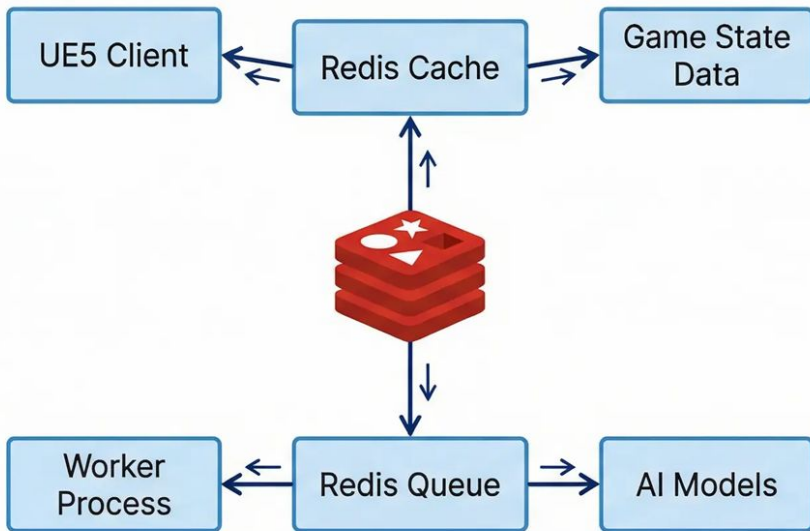
- ORM을 통한 코드 기반 데이터베이스 스키마 관리
- 객체 지향적 데이터 접근으로 개발 생산성 향상
- 대규모 데이터 및 복잡한 쿼리 처리 강점
- 자동 테이블 생성 및 변경 관리

기술적 도전 및 해결

- ORM 테스트 시 간헐적 오류 발생 → 직접 쿼리 처리 방식으로 해결

사용자 데이터 영속성과 확장성을 동시에 확보한 안정적인 데이터 관리 시스템

Redis 캐시 및 큐 시스템



Redis Cache 활용

- 사용자 게임 진행 상태 실시간 관리
- 시나리오별 동적 문제 데이터 캐싱
- 데이터베이스 부하 감소 및 응답 속도 향상

Redis Queue 활용

- 문제 생성 등 부하가 큰 작업 비동기 처리
- 메인 API 서버의 응답성 유지
- 시간 소요가 큰 AI 처리 작업 효율적 관리

기술적 해결: 응답 시간 문제를 Redis Queue로 해결하여 사용자 경험 저하 없이 안정적 시스템 운영 구현

JWT 기반 사용자 인증 시스템

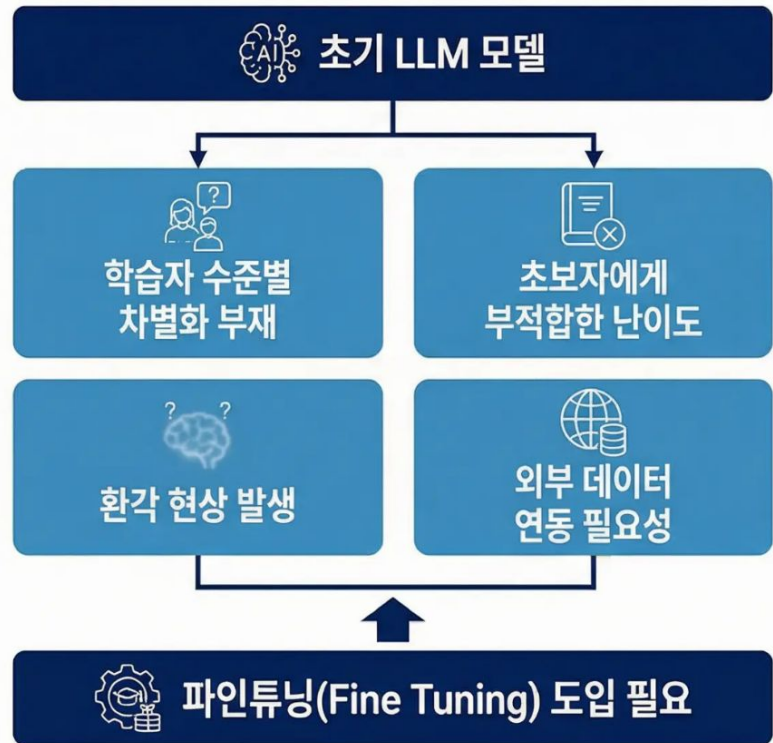


JWT 토큰 구조: 헤더, 페이로드, 서명

구현 특징 및 이점

- 상태 비저장(Stateless) 방식으로 서버 부하 감소
- 안전한 사용자 식별 및 권한 관리
- API 요청 보안 강화
- 서비스 간 인증 정보 공유 용이
- ORM 시스템과 연동하여 사용자 데이터 관리

파인튜닝(Fine Tuning)이 필요했던 이유



기술적 배경 및 문제점

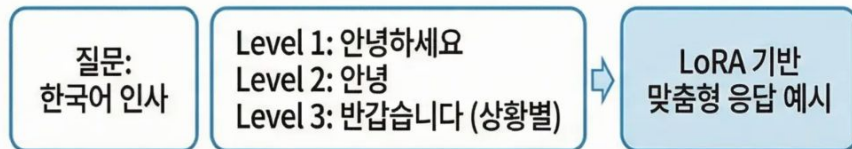
-  • **학습자 수준별 차별화된 응답 부재:** 초보자부터 고급자까지 모두 같은 응답을 제공하여 학습 효과 감소.
-  • **초보자에게 부적합한 난이도:** Level 1 학습자에게 어려운 어휘와 문법으로 응답하여 학습 장벽 형성.
-  • **LLM 학습 범위 외 내용의 환각 현상:** 모델이 학습하지 않은 영역에서 잘못된 정보 제공 위험 존재.
-  • **외부 데이터 연동 필요성:** 웹 검색 등 외부 데이터를 활용한 응답 품질 향상 필요.

왜 파인튜닝(LoRA)이 이 문제의 해결책?

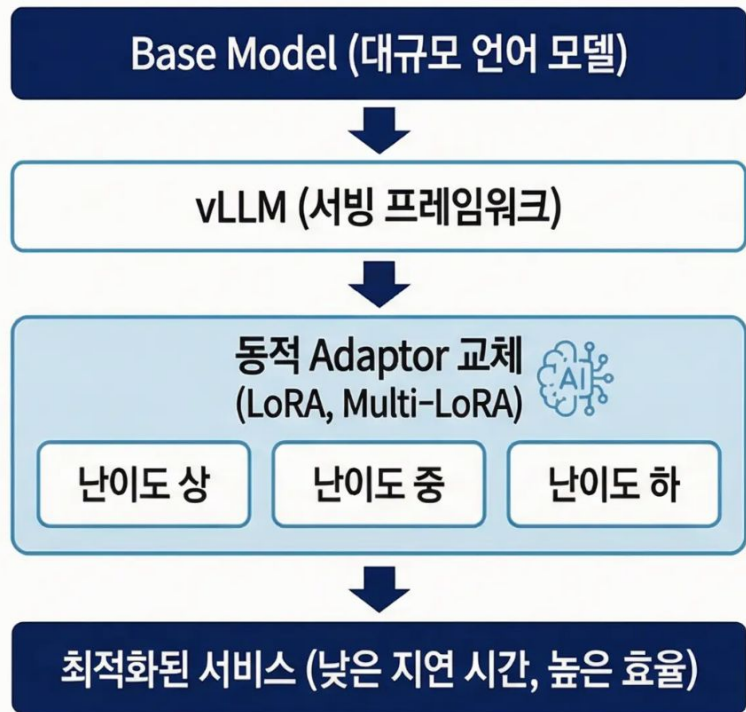


해결책의 장점

- 학습자 수준별 맞춤형 응답 (LoRA로 Level 1, 2, 3 패턴 학습)
- 외부 데이터 연동으로 지식 확장 (웹 검색 기능 보완)
- 정확한 도구 호출 능력 향상 (Qwen 2.5 최적화 데이터셋 보강)
- 효율적인 파라미터 조정 (전체 재학습 없이 자원 절약)

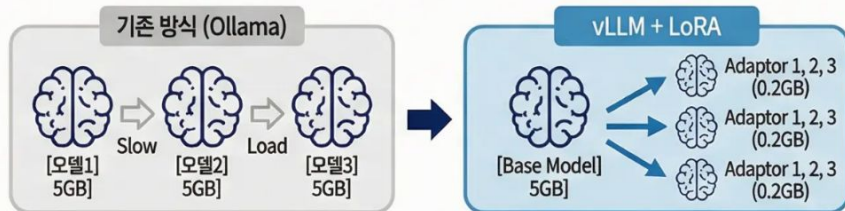


Base Model (대규모 언어 모델)

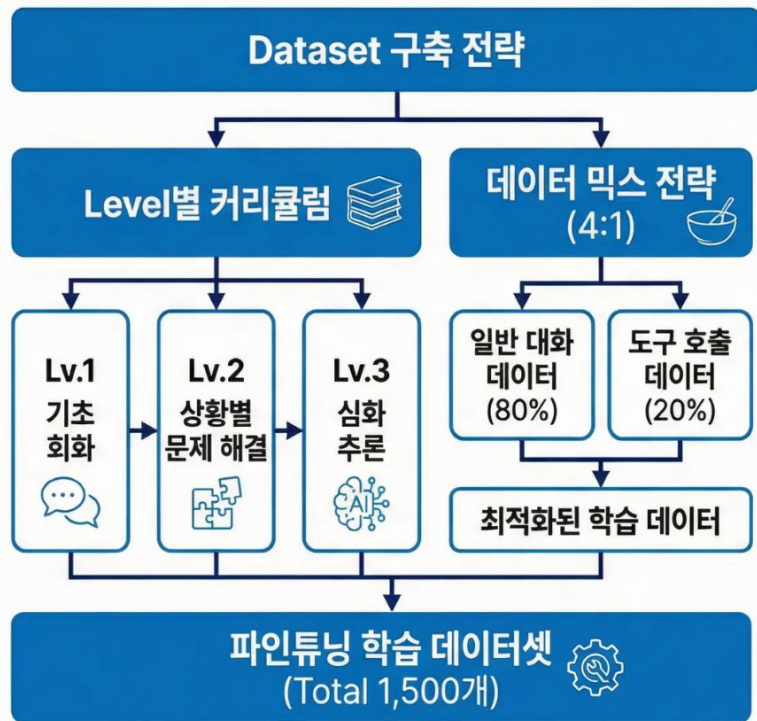


vLLM과 LoRA 파인튜닝간의 시너지

-  **Multi-LoRA Serving을 통한 VRAM 절약**
Base Model 하나에 Adaptor만 교체하여 VRAM 사용량을 3분의 1로 절감
-  **동적 스위칭의 효율성**
vLLM은 요청 처리 시점에 Adaptor만 즉시 교체 가능
-  **시스템 비교 우위**
Ollama는 모델을 매번 새로 로딩해야 하나 vLLM은 Zero Latency 전환 가능
-  **리소스 최적화**
난이도별 모델 3개(15GB) 대신 Base Model 하나(5GB)와 Adaptor(0.2GB) 활용
-  **서비스 안정성 향상**
동적 Adaptor 교체로 서비스 중단 없이 다양한 난이도 모델 제공 가능



Dataset 예시



Dataset 구성 및 특징



- **Level별 커리큘럼 DataSet 구축:** 기초 회화부터 심화 추론까지 1,500개 구조화 데이터로 수준별 맞춤 튜터링 구현



- **4:1 비율의 데이터 믹스 전략:** 일반 대화와 도구 호출 데이터를 4:1로 구성해 필요 시점에만 검색 실행하도록 최적화

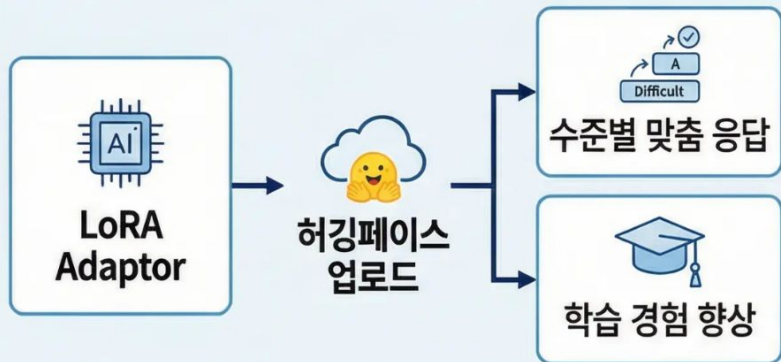


- **단계별 난이도 조정 시스템:** Lv.1(기초 회화), Lv.2(상황별 문제 해결), Lv.3(심화 추론) 구조로 학습 경로 설계



- **도구 호출 최적화 알고리즘:** 과도한 웹서치가 학습 흐름을 방해 하지 않도록 **tool calling** 패턴 학습 및 적용

파인튜닝 결과 및 보완사항



LoRA Adaptor 허깅페이스 업로드

- vLLM 실행 시 활용할 수 있도록 학습된 Adaptor를 허깅페이스에 업로드하여 세팅 완료



수준별 학습 응답 보강

- Adaptor 적용 후 Level별 Tutor 에이전트 응답이 차별화되어 맞춤형 학습 경험 제공



Tool Calling 성능 저하 문제

- Adaptor 적용 후 Tool Calling 성공률이 오히려 감소(학습 데이터 비율 문제)

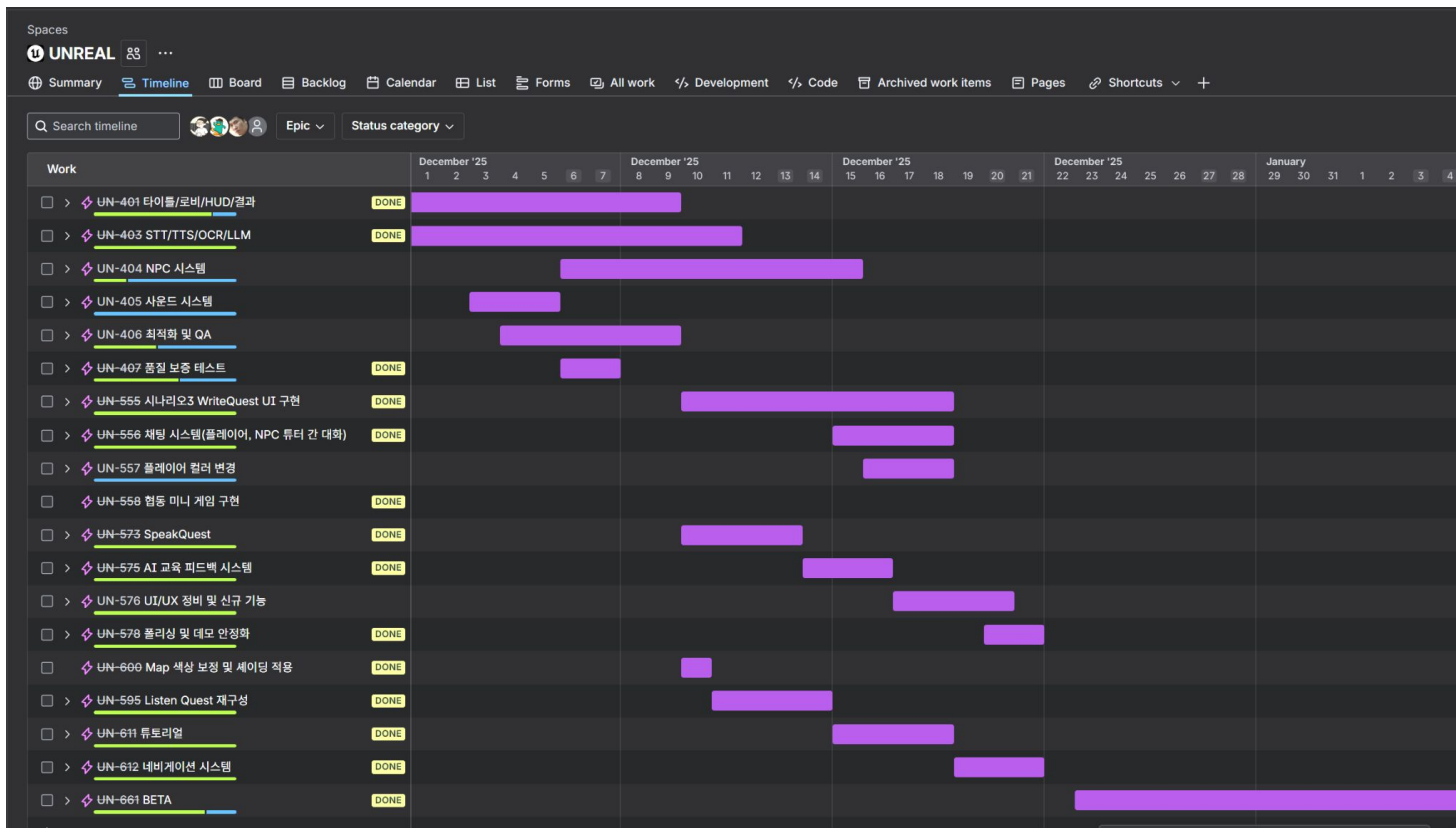


프롬프트 엔지니어링으로 보완

- 페르소나를 유연화하고 Few Shot 예시를 제공하여 웹 검색 기능 개선

언리얼 간트 차트

진행율 : 완료 203 / 총 206 (98.5%)



언리얼 프로젝트 협업 과정

현재 상황과 이슈를 지속적으로 공유

1. 개발 규칙 수립 및 코드 문서화

- 코드 스타일 문서 및 AI Persona 공유
- Doxygen을 활용한 코드 문서화
- HonKit 통한 회의록 및 개발 일지 공유

2. Git 브랜치 전략

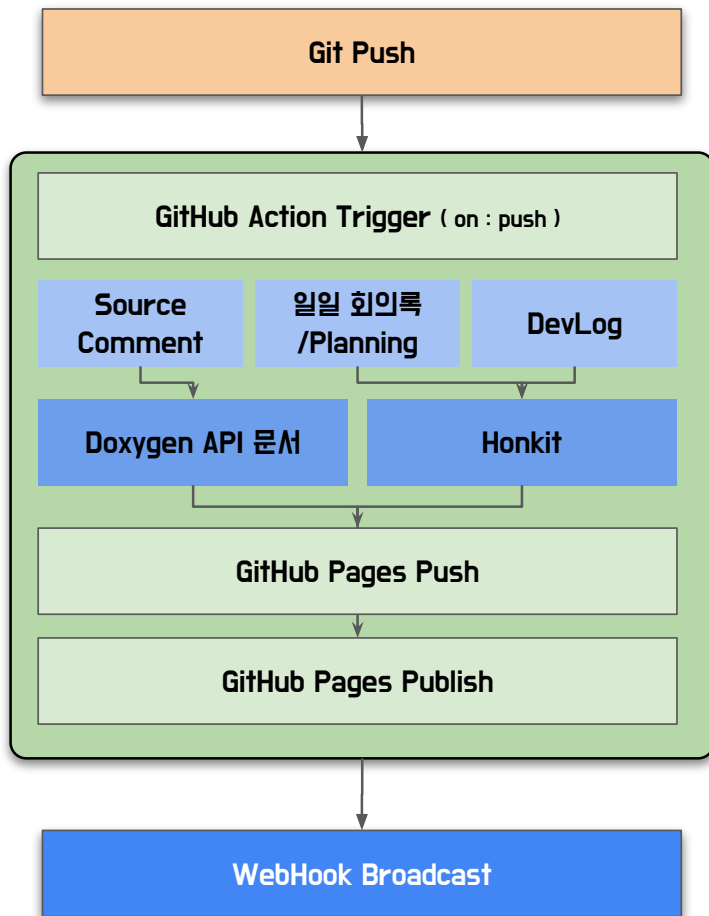
- 개발자별 전용 브랜치 생성
- 일일 브랜치 병합 으로 최신 개발 내용 공유
- AI를 통한 커밋메세지 생성을 통한 커밋 메세지 규격화

3. AI를 활용한 문서 생성 및 배포

- Jira, 일일 회의록, Git History를 이용한 DevLog 생성

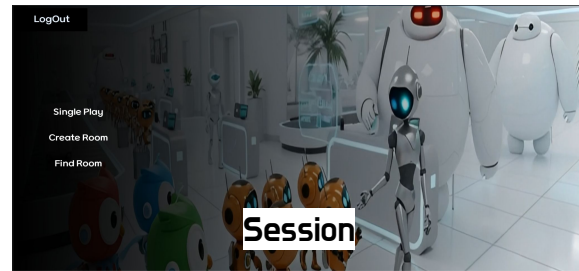
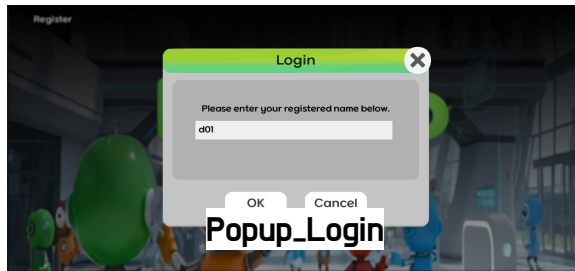
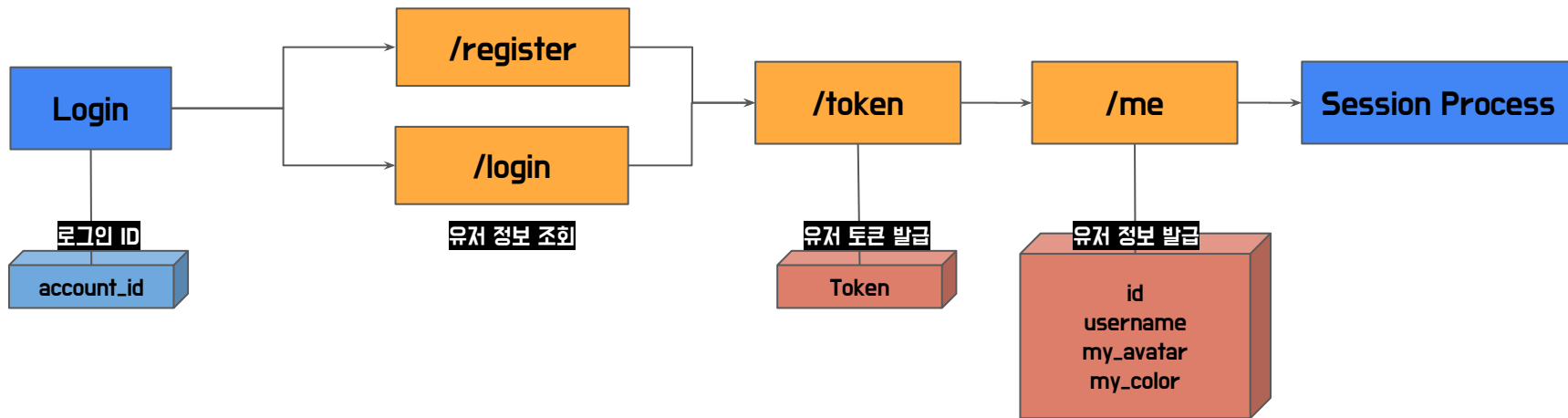
4. 결과

- 개발 히스토리 및 과업 상태를 파악가능
- 코드 리뷰 및 회의 누락 이슈 감소



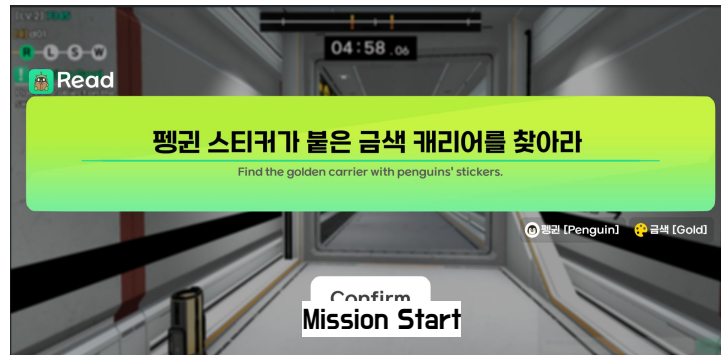
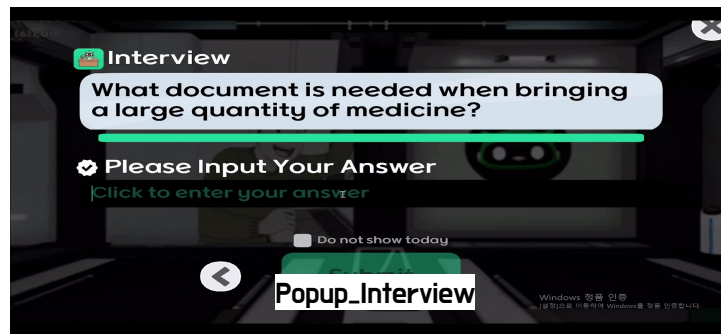
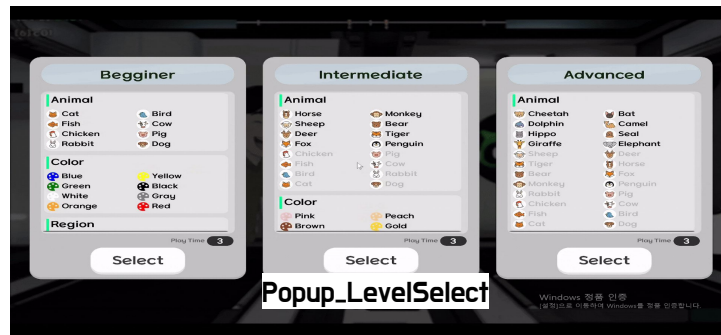
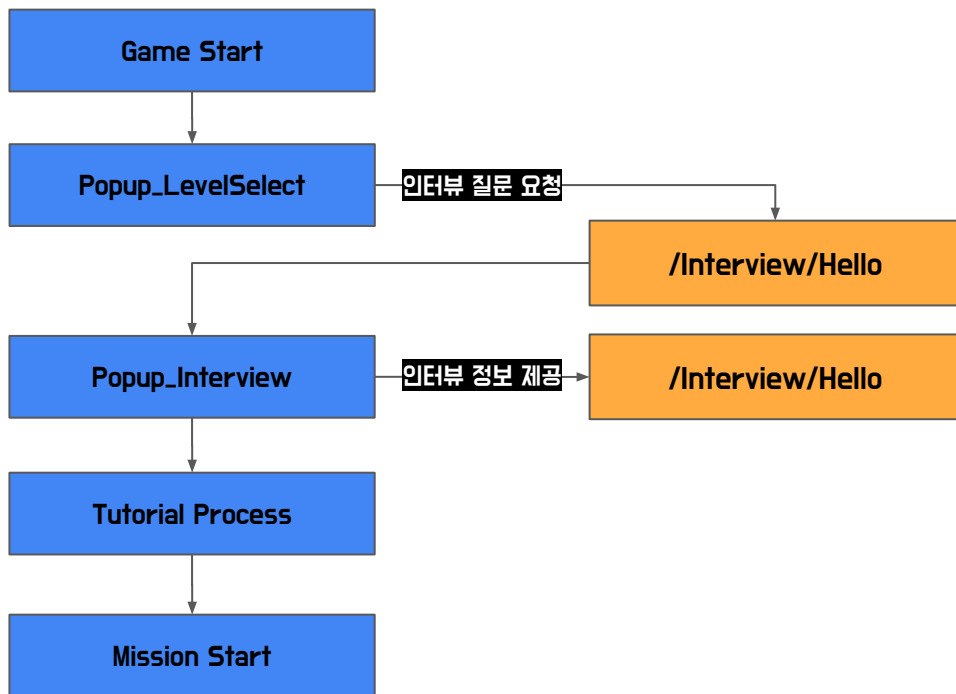
Login Flow

로그인 프로세스



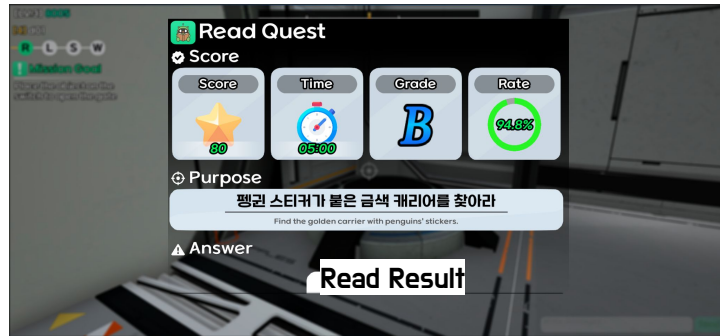
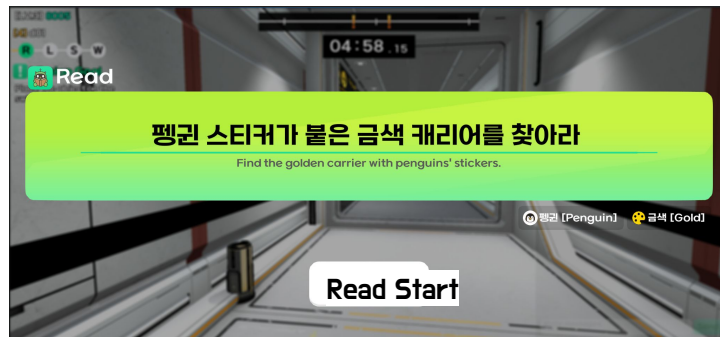
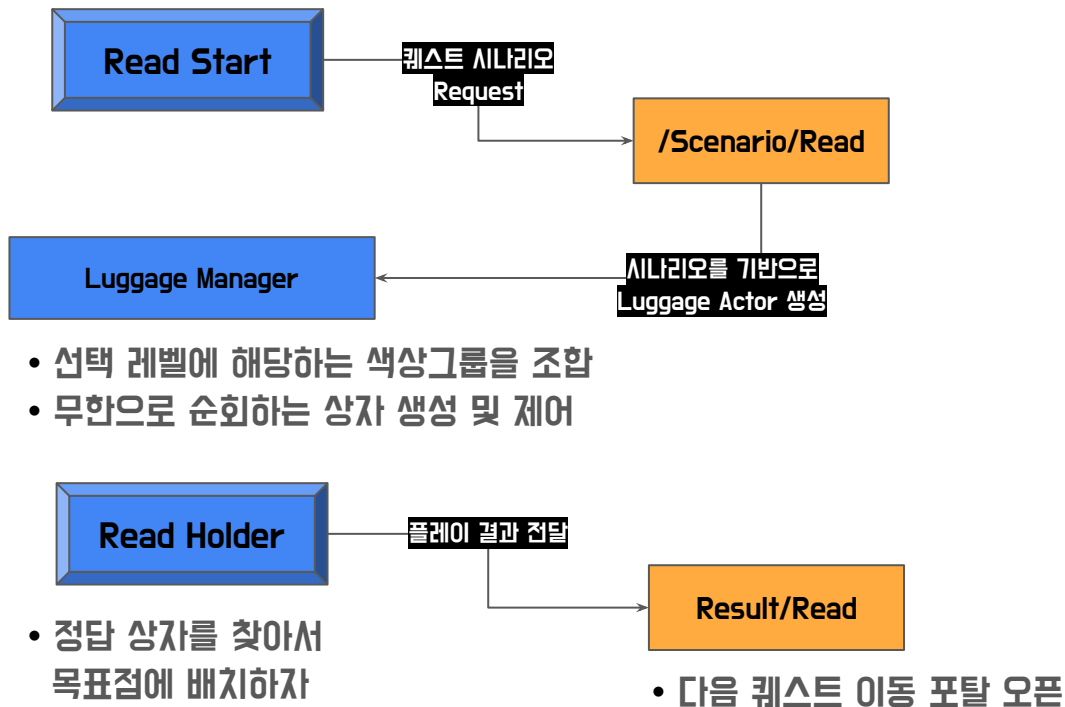
Game Start Flow

게임 시작 이전 프로세스



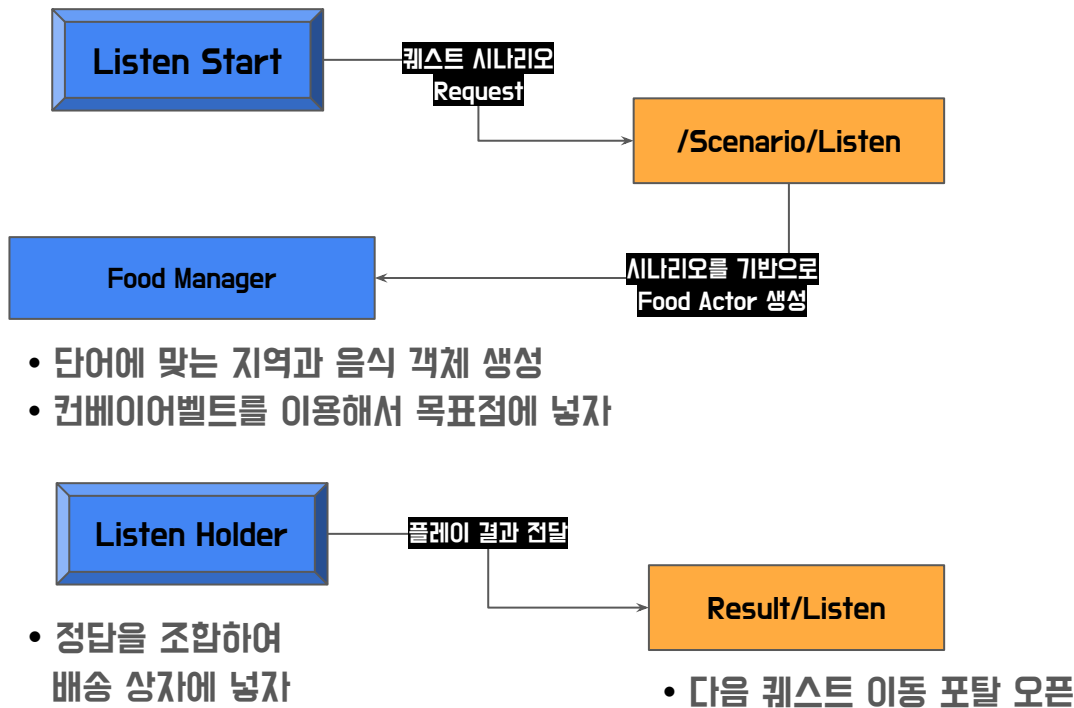
Read Mission Flow

색깔과 동물을 배워보자



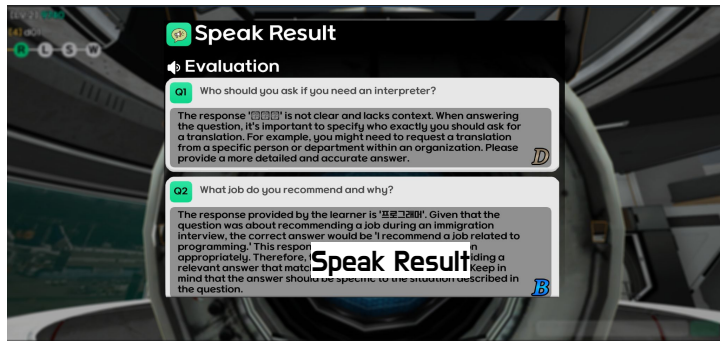
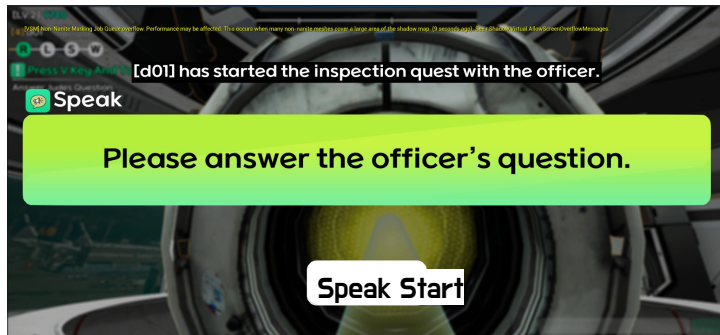
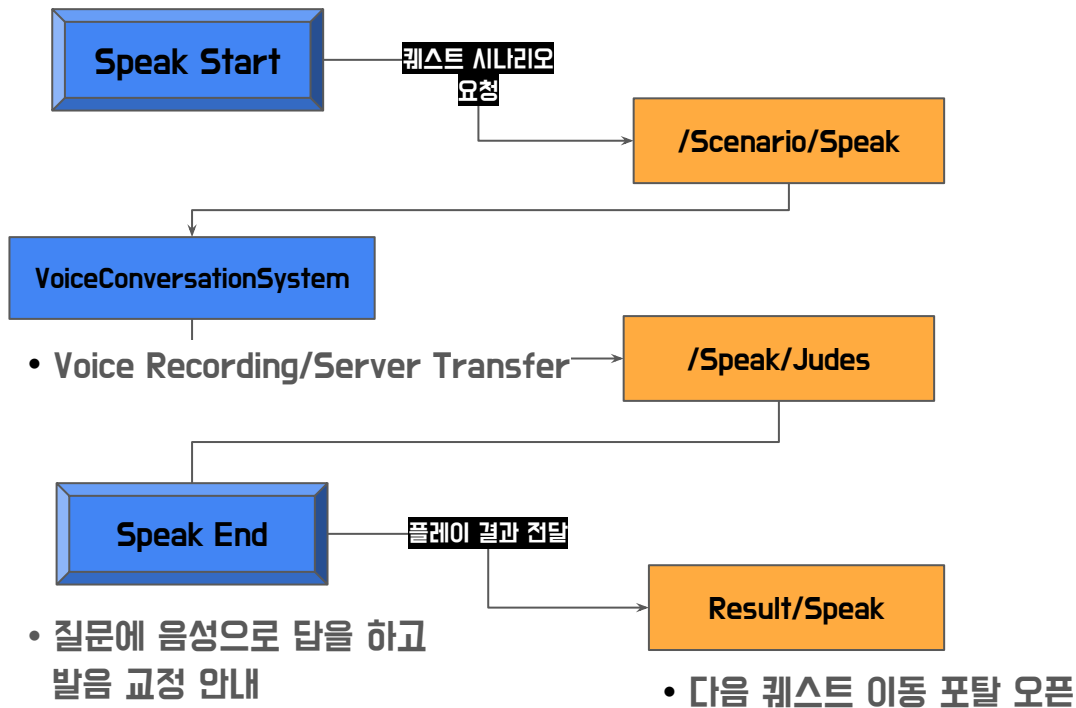
Listen Mission Flow

한국의 지역과 음식을 배워보자



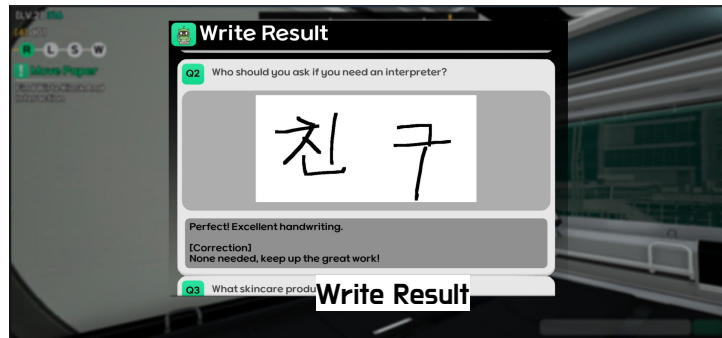
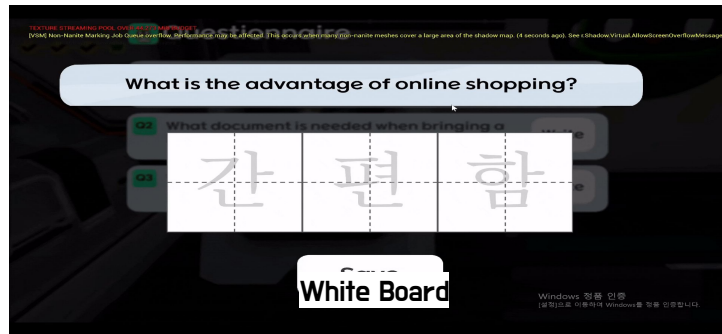
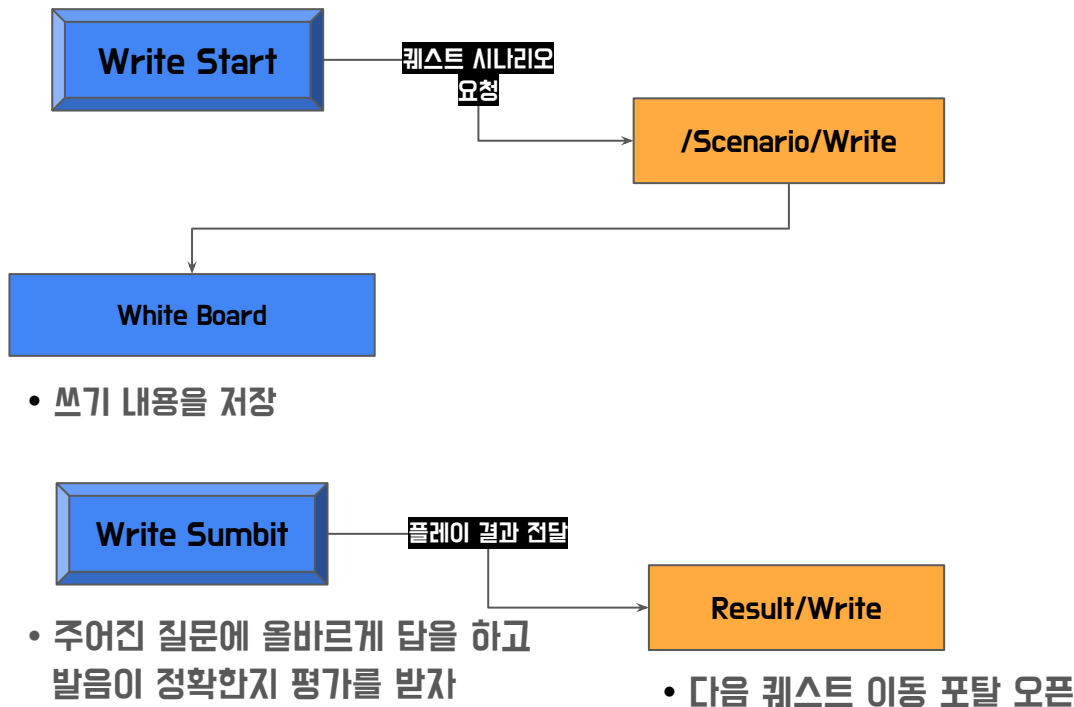
Speak Mission Flow

발음을 교정하자



Write Mission Flow

글쓰기를 해보자



LLM을 이용한 평가 및 질의

플레이한 것을 기반으로 종합 평가

- **종합 평가**

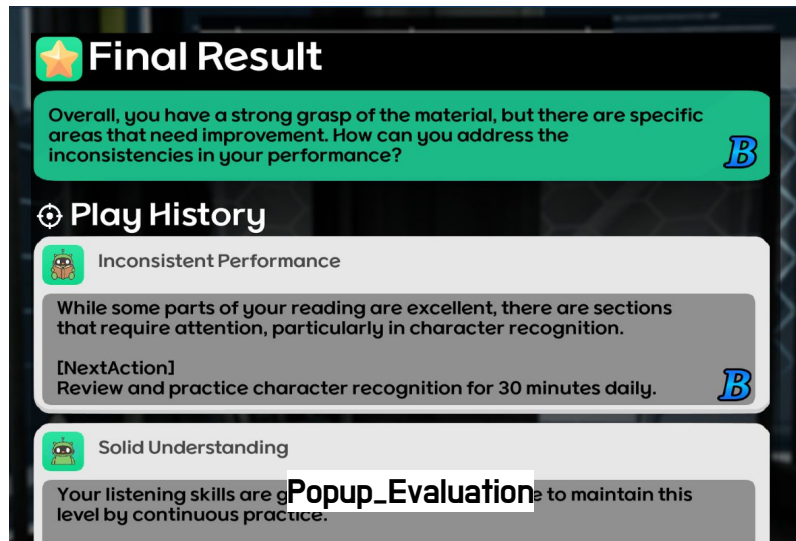
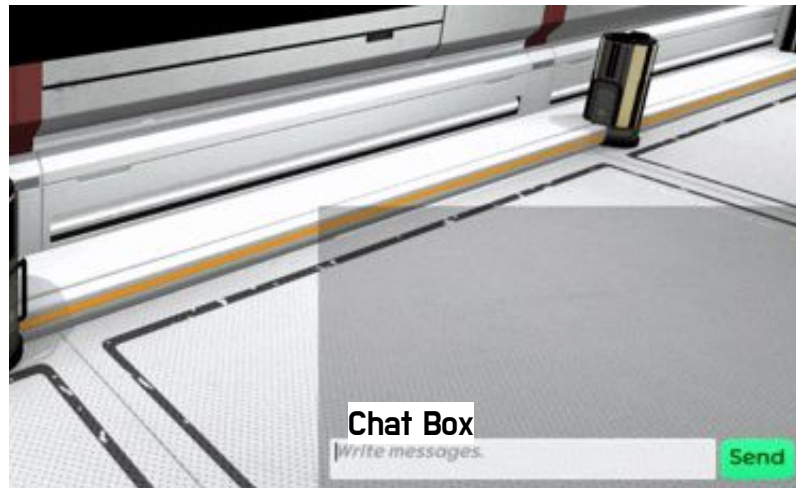
플레이 기록을 토대로 LLM을 이용하여 평가
AI 분석을 통한 피드백을 제공.

- **Voice/Chat 이용한 질문**

음성 또는 채팅을 이용하여 AI Tutor에게 질문 가능.

- **개인화된 답변 제공**

게임 진행 상황 등을 토대로 답변을 생성.



튜토리얼 시스템

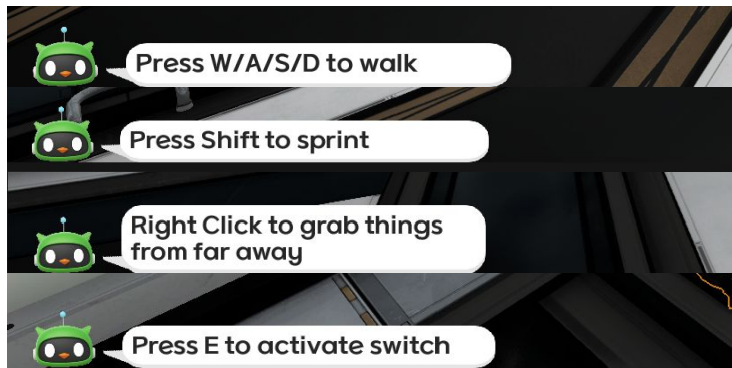
어떻게 플레이를 하는지 모르겠어요.

- **조작키 및 기본 시스템 안내**

간단한 소개말로 조작키, 난이도 설정, 인터뷰, ai 튜터,
채팅창 등 기능 안내

- **조작법 및 플레이 방법 안내**

직접 플레이어를 조작하여 플레이 방법 학습



플레이 방법 학습

네비게이션 시스템 & 플레이 가이드

어디로 가고, 무엇을 해야하는지 모르겠어요

- 네비게이션 시스템

다음 목적지로 원활하게 갈 수 있도록 방향과 거리를 알려줌

- 콘텐츠 플레이 가이드

각 미션이 시작할 때, 플레이 가이드를 알려줌으로써
원활하게 미션을 진행하도록 도와줌



AI 기반 문제 학습시스템

무수하게 많은 데이터가 들어온다면 어떻게 하죠?

- AI 기반 문제 생성

AI를 통해 랜덤 문장을 문제로 제시.

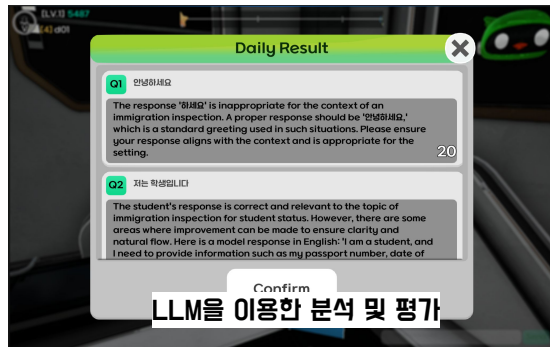
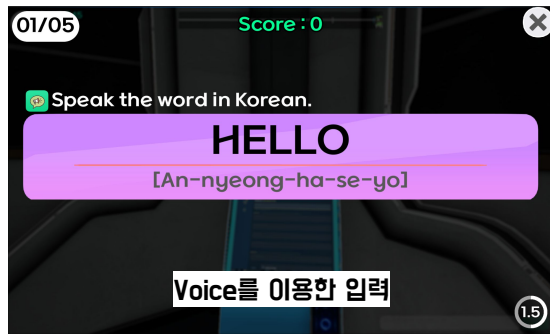
- Voice 이용한 답변

음성을 이용하여 문제에 답변.

- 최고 점수 표시

플레이어의 점수를 누적.

누적된 점수 중 최고점을 상시 표시하여 동기부여.



AI 기반 문제 학습시스템 - 위기 돌파

서버 리스크를 완충하기 위한 클라이언트 중심 개발 파이프라인

문제 정의

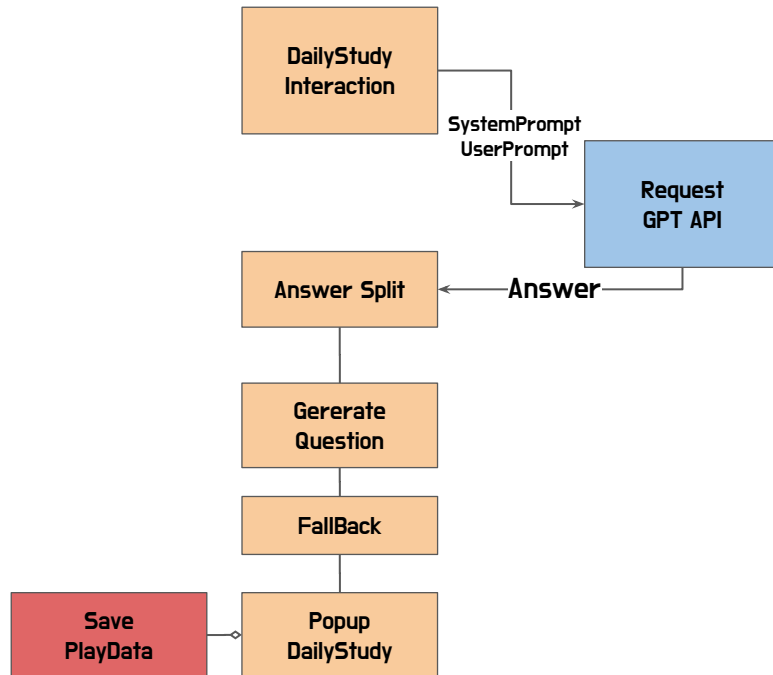
프로젝트 70% 시점. 서버팀 3명 → 1명 (2명 이탈)
서버 신규 API 개발 불가능
"반복 학습 시스템" 누락 → 프로젝트 완성도 위협

기술 접근

INI 파일 로컬 DB화 : 서버 DB 대체. 플레이 기록 저장
GPT API 활용: 서버는 API만 전달. 프롬프트와 로직은 클라 구현
Split 파싱: Answer 데이터를 문자열 분리해 데이터 생성
Fallback 처리: AI 실패 시 기본 문제 생성

결과

클라이언트 주도로 추가 API 없이 신규 콘텐츠 제작



AI 기반 시각 리소스 생성

플레이한 것을 기반으로 종합 평가

• 문제

아트, 애니메이션, UI/UX 입력 없이 **시각적 완성도가 요구**

• 과업

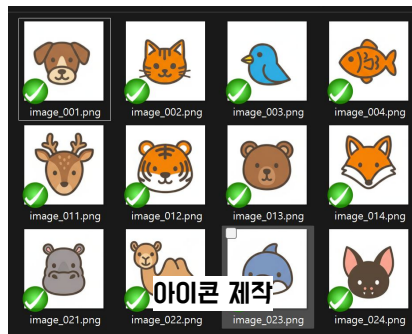
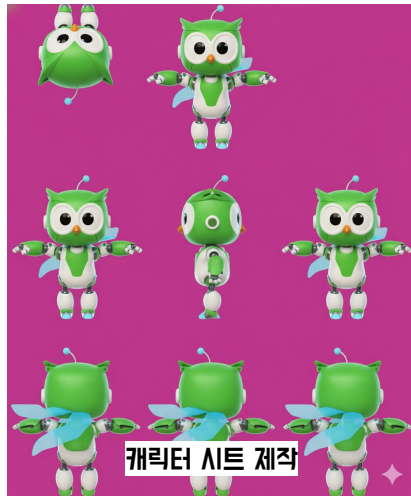
플레이에 지장을 주지 않으면서도
UI/UX 통일성, 화면 몰입도 확보해야 했음

• 행동

AI 기반 리소스 생성, UI/UX 통일,
재사용 가능한 UX 애니메이션,
Material를 이용한 모션 부여

• 결과

아트 입력 없는 상태에서 리소스 제작 및 화면 표현 시스템화



향후 확장 가능성 및 비즈니스 가치

향후 확장 가능성

• 시나리오 추가

- 공항 외에도 식당, 지하철 등 다양한 장소에서의 시나리오 추가

• VR 서비스

- VR을 통해 몰입감을 향상시킨 서비스 제공 가능

• 언어 추가

- 태국어, 베트남어 등 한국어 수요가 높은 지역의 언어의 추가

비즈니스 가치

• 공항/관광청 및 교육 기업 협업

- 실시간 정보 연동 및 콘텐츠 확장 가능

• 광고 수익 모델

- 개인 맞춤형 광고를 통한 수익 창출



마무리

• 기획 핵심 사항

외국인이 한국 입국 절차를 따라가며

읽기 → 듣기 → 쓰기 → 말하기를 자연스럽게 학습하는
언어 교육 콘텐츠

언리얼 엔진을 통한 상황 조성으로 맥락을 파악하고,

AI를 통해 한국어 설명이 강화 결합된 실전형 학습 경험
제공

• 주요 기능

언리얼 역할

- 입국장 3D 환경 구성
- 플레이어 캐릭터 및 NPC
- 인터랙션 시스템
- UI 구성
- 멀티플레이
- 학습 상태 관리

AI 서버 역할

- STT
- TTS
- OCR
- LLM
- 번역/훈독
- 사전 인터뷰 생성
- 피드백 시스템

마무리

잘한 점

- 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기에 맞춰 다양한 입력을 동원하여 플레이 흐름 구현
- 언리얼 네트워크, Audio 동적 생성 및 제공, RenderTextureTarget 드로잉 기능 등 다양한 기능 활용
- STT/TTS, OCR, LLM 등 다양한 AI 기술을 활용
- 언리얼 - AI 간 원활한 협업

아쉬운 점 / 개선할 점

- 기술적인 완성도에 비해 아쉬운 콘텐츠 기획
- '공항'이라는 장소와 협업 플레이에 과도하게 집중하여, 기획을 폭넓게 검토하지 못함
- 시나리오 기획 개선해야 함

시연



감사합니다



Level Select

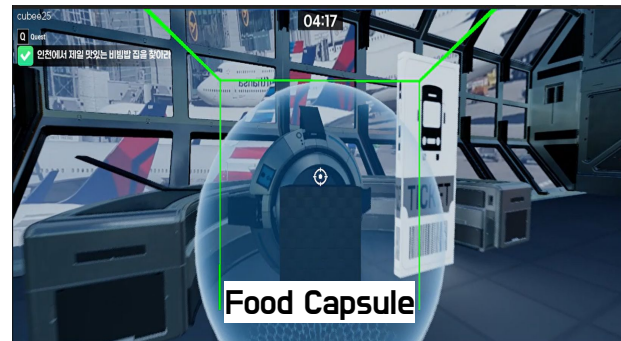
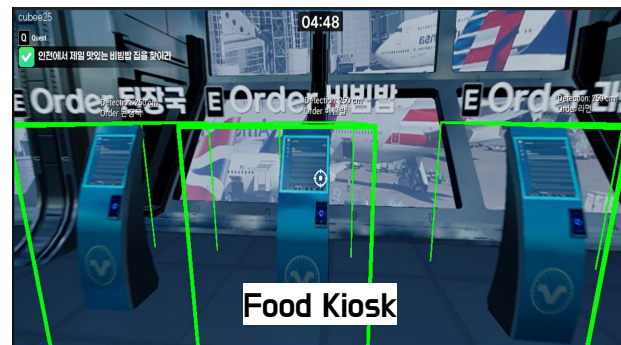
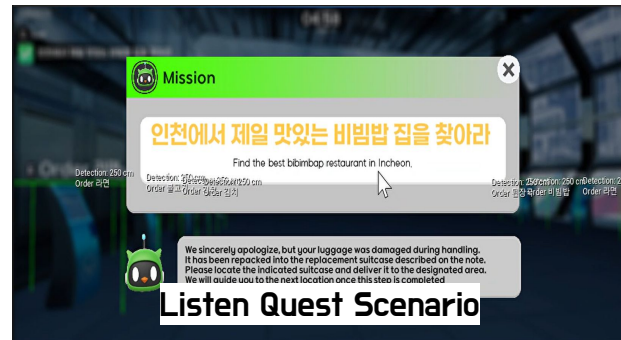
듣기 → 단서 통합 → 키오스크 → 실제 물체 식별로 이어지는 협동 음식 찾기 학습

- 난이도 선택 창

3개의 난이도 존재

- 등장 단어 미리보기

각 난이도 별로 등장하는 단어를 파악 가능



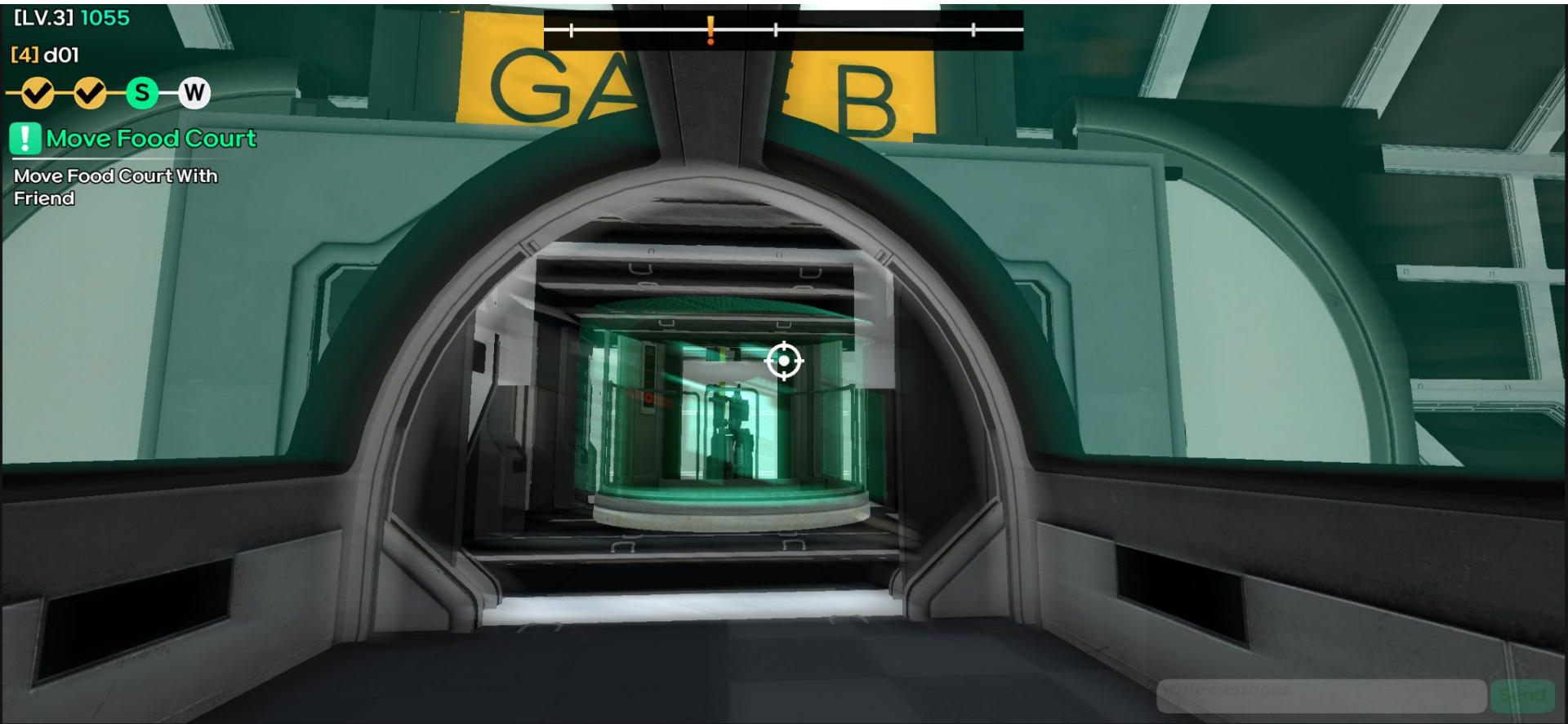
[LV.3] 1055

[4] d01



! Move Food Court

Move Food Court With
Friend



Write messages...

Send

[LV.3] 1055

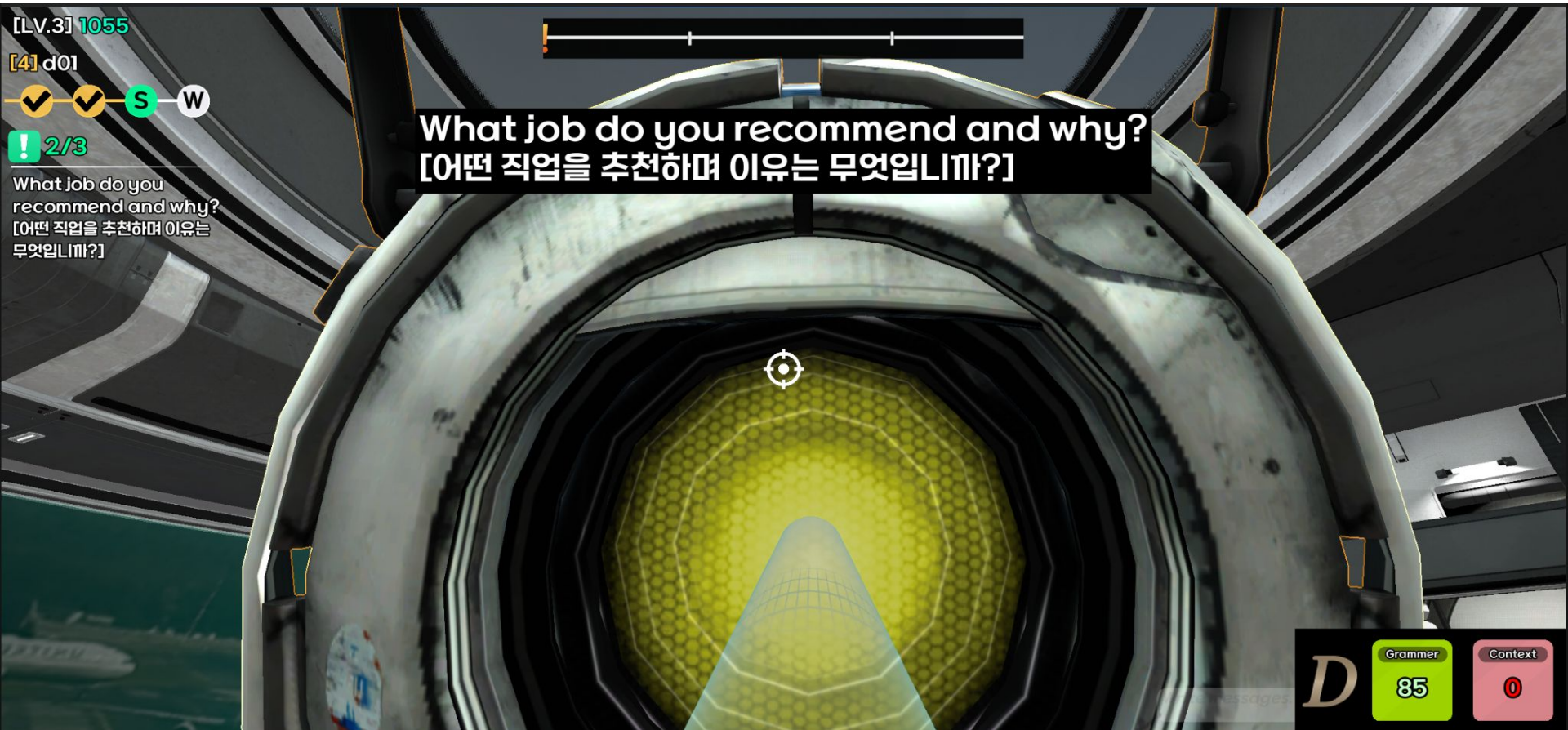
[4] d01



! 2/3

What job do you
recommend and why?
[어떤 직업을 추천하며 이유는
무엇입니까?]

What job do you recommend and why?
[어떤 직업을 추천하며 이유는 무엇입니까?]



D

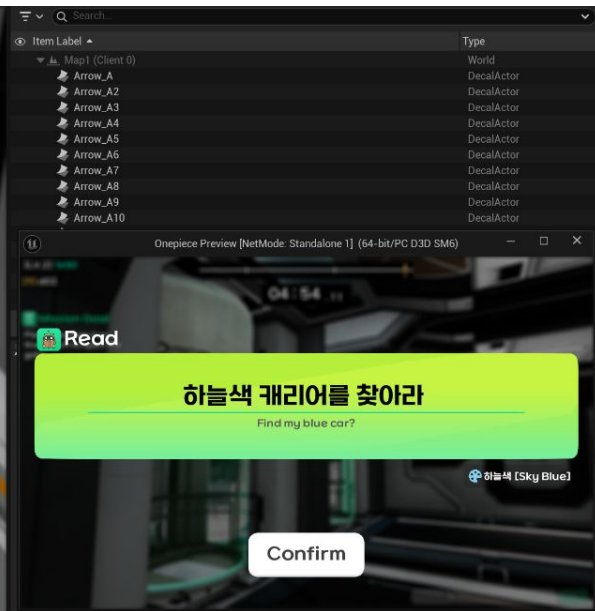
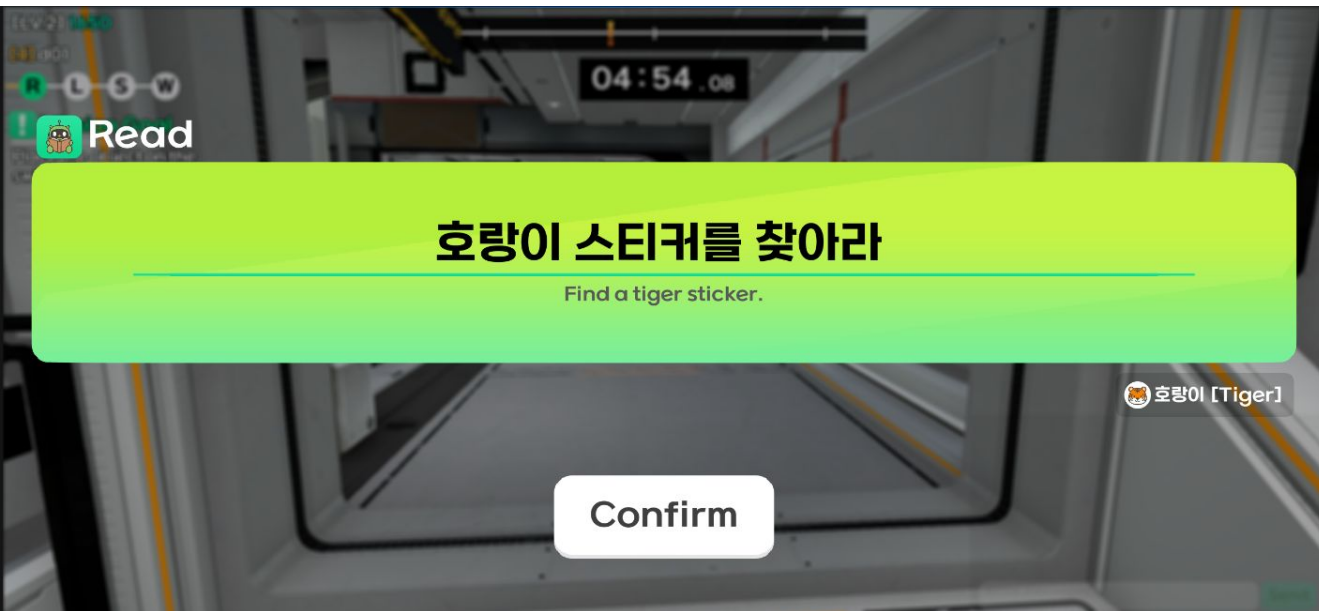
Grammar

85

Context

0









Onepiece Preview [NetMode: Standalone 1] (64-bit/PC D3D SM6)



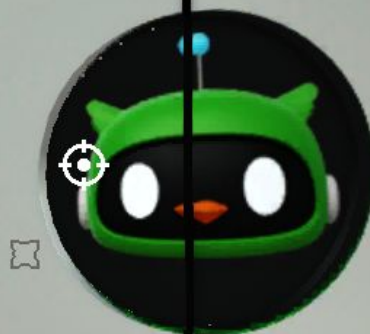
[LV.2] 1650

[9] d02

04:20.68

! Mission Goal

Place the object on
the switch to open the
gate



Write messages.

Send

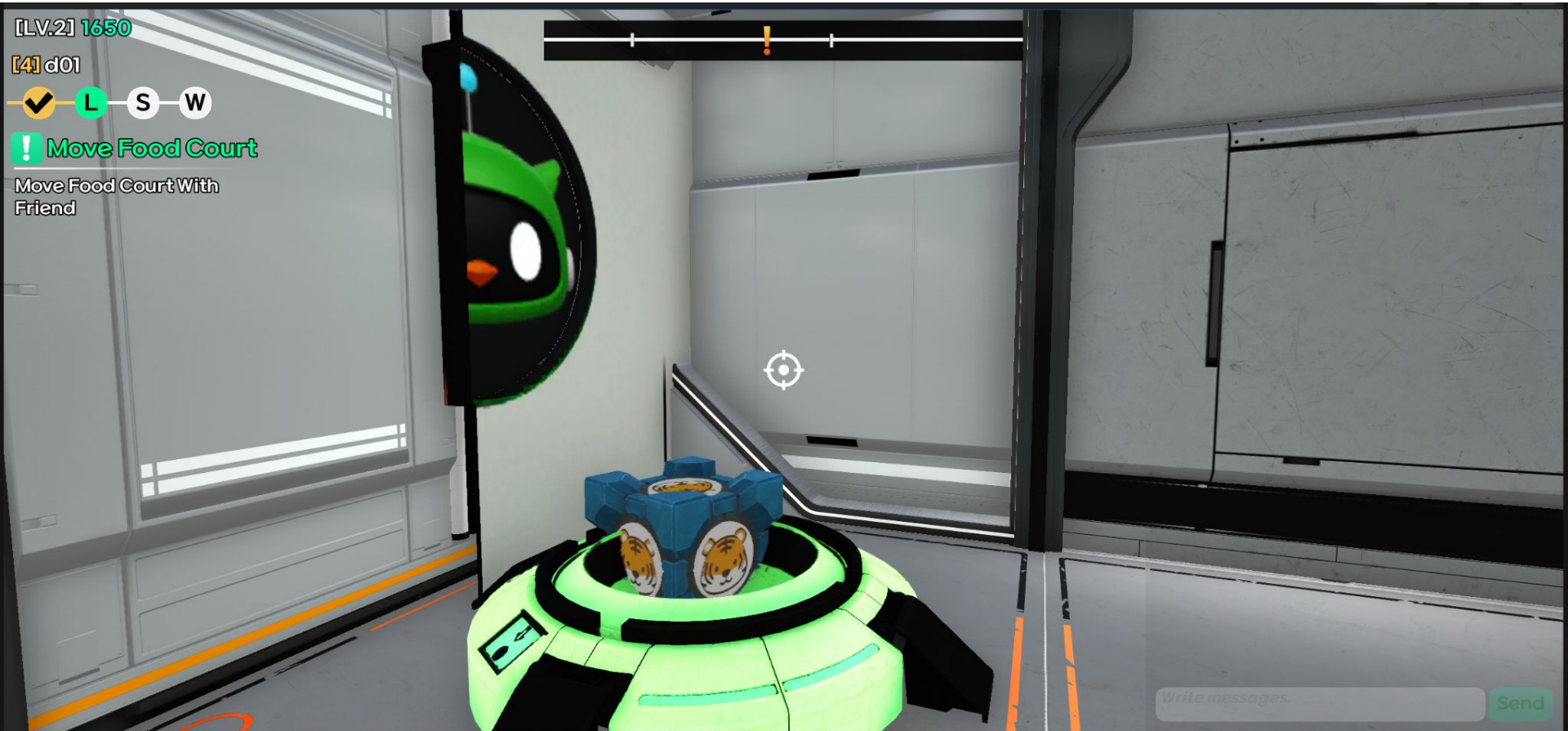
[LV.2] 1650

[4] d01

✓ L S W

! Move Food Court

Move Food Court With
Friend



Interview

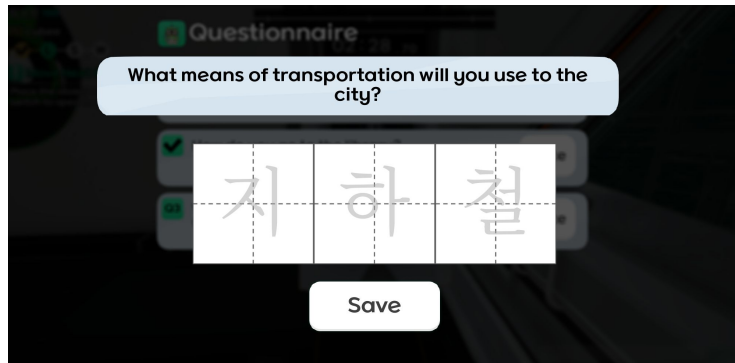
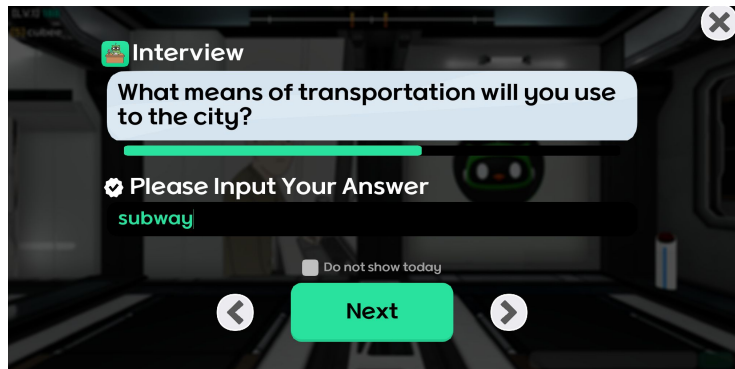
듣기 → 단서 통합 → 키오스크 → 실제 물체 식별로 이어지는 협동 음식 찾기 학습

- Interview 질문

AI 서버에서 생성한 Interview 질문을 수신

- 질문에 대한 답안 작성

이후 시나리오의 문제 생성에 사용하기 위해 답변을 전송



Speak Mission Flow

인터뷰 기반으로 생성된 질문을 듣고 음성으로 답을 해서, 발음을 교정해보자

- **Speak Quest 심사관**

플레이어가 상호작용하며 음성으로 여러번 질문함.

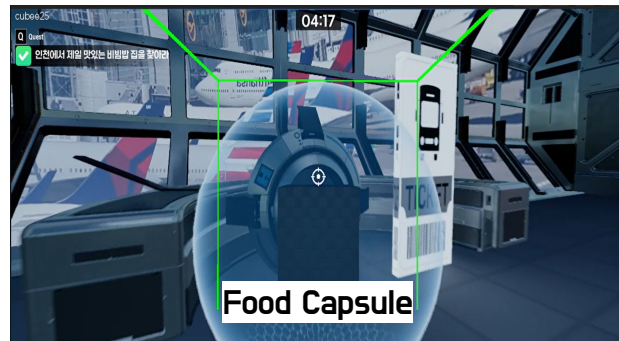
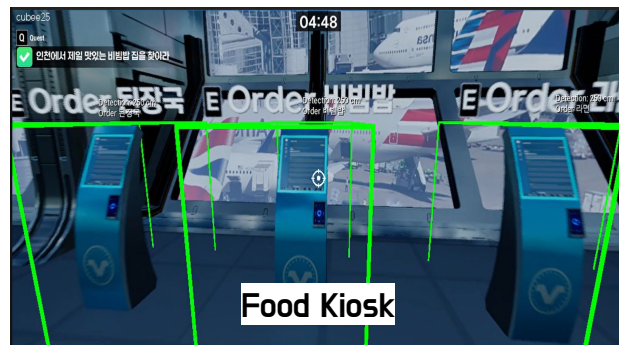
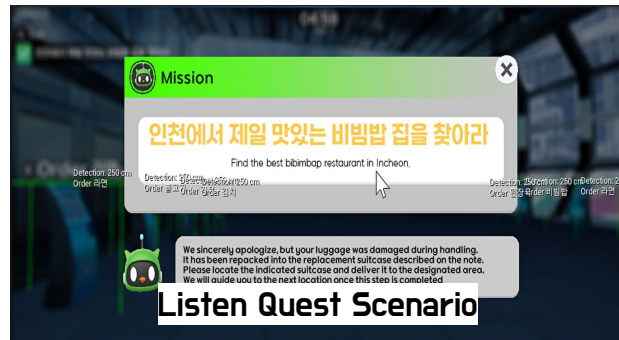
- **음성 대화**

플레이어 또한 음성으로 답변.

- **Speak 결과창**

매 답변마다 간이 결과창 출력.

모든 질문이 끝난 뒤 Speak 결과창 출력.



Listen Mission Flow

주어진 음성을 듣고 해당하는 음식과 지역을 조합하여 전달해서, 한국의 지역과 음식을 배워보자

- Listen Quest

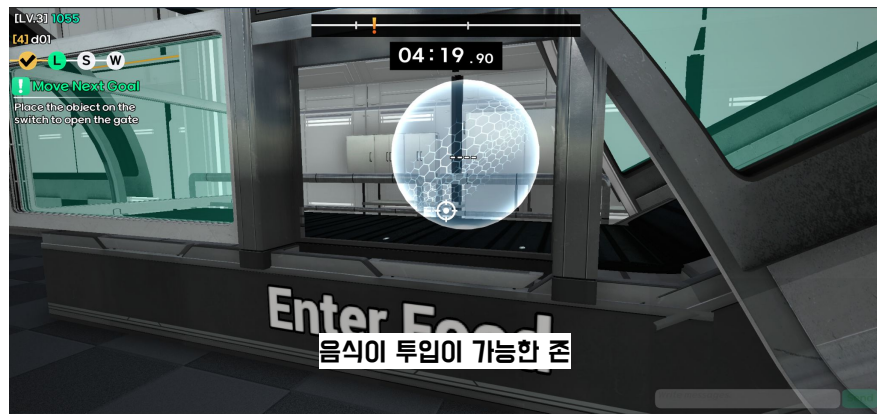
안내 지시에 맞는 음식과 지역 그릇을 넣기

- 플레이어 간 정보 교환

플레이어 사이에 각각 다른 정보를 제공

P1 : 지역명, P2 : 지역명을 제공.

서로 정보를 교환하여 정답을 찾음.



AI Tutor

학습감 모르는 것을 AI Tutor를 이용하여 질문

- **음성/채팅 이용한 질문**

음성 또는 채팅을 이용하여 AI Tutor에게 질문 가능.

- **개인화된 답변 제공**

AI가 질문 내역, 게임 진행 상황 등을 토대로 답변을 생성.

